1.1 Les tables de multiplication

Définition

La table de n liste tous les multiples de n : $n \cdot 1, n \cdot 2, \ldots, n \cdot 12$.

Tables à connaître par coeur :

·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

Stratégie

La multiplication est commutative ($a \cdot b = b \cdot a$). On peut toujours retourner une multiplication.
Exemple : Si on oublie $8 \cdot 7$, on calcule $7 \cdot 8 = 56$.

1.2 Les divisions

Définition

Si $a \cdot b = c$, alors $c : a = b$ et $c : b = a$.

Stratégie

Pour calculer $63 : 9$, on se demande : « 9 *fois combien font* 63 *?* » et on cherche dans la table de 9 : $9 \cdot 7 = 63$, donc $63 : 9 = 7$.

Calcul mental : 9VP - Semaine 2 - $\times$ et $\div$ par 10, 100, 1000

2.1 Les valeurs de positions

Unité des millions	Centaines des milliers	Dizaines des milliers	Unité des milliers	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième
$\cdot 1\,000\,000$	$\cdot 100\,000$	$\cdot 10\,000$	$\cdot 1\,000$	$\cdot 100$	$\cdot 10$	$\cdot 1$	$\cdot 0,1$	$\cdot 0,01$	$\cdot 0,001$

Définitions

Multiplier par 10, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus grande. Le chiffre des unités devient donc le chiffre des dizaines, le chiffre des dixièmes devient celui des unités, etc.

Diviser par 10, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus petite. Le chiffre des unités devient donc le chiffre des dixièmes, le chiffre des dixièmes devient celui des centièmes, etc.

Stratégie

$\cdot$ (chaque chiffre avance)		: (chaque chiffre recule)	
$\cdot 10$	1 rang vers la gauche	$: 10$	1 rang vers la droite
$\cdot 100$	2 rangs vers la gauche	$: 100$	2 rangs vers la droite
$\cdot 1000$	3 rangs vers la gauche	$: 1000$	3 rangs vers la droite

Astuce : le nombre de zéros indique de combien de rangs chaque chiffre se déplace.

2.2 Exemples

Opération	Déplacement	Résultat
$3,7 \cdot 10$	1 rang vers la gauche	37
$3,7 \cdot 100$	2 rangs vers la gauche	370
$3,7 \cdot 1000$	3 rangs vers la gauche	3700
$3,7 : 10$	1 rang vers la droite	$0,37$
$3,7 : 100$	2 rangs vers la droite	$0,037$
$3,7 : 1000$	3 rangs vers la droite	$0,0037$

Rappel

La virgule ne bouge jamais. Elle marque la frontière entre les nombres entiers et décimaux.

3.1 Doubles et moitiés

Définitions

Prendre le double d'un nombre n, c'est le multiplier par 2. $\Longrightarrow$ $n \cdot 2$

Prendre la moitié d'un nombre n, c'est le diviser par 2. $\Longrightarrow$ $n : 2$

Expression	Calcul
Le double de 15,7	$15,7 \cdot 2 = 31,4$
La moitié de 32,6	$32,6 : 2 = 16,3$

Stratégie

Pour doubler un nombre décimal, on double chaque partie séparément.

Exemple : $2 \times 3,4 = 2 \times 3 + 2 \times 0,4 = 6 + 0,8 = 6,8$

3.2 Multiplier et diviser par 0,5

Définitions

Multiplier un nombre n par $0,5$, c'est le diviser par 2. $\Longrightarrow$ $n \cdot 0,5 = n : 2$

Diviser un nombre n par $0,5$, c'est le multiplier par 2. $\Longrightarrow$ $n : 0,5 = n \cdot 2$

Expression	Calcul
$48 \cdot 0,5$	$48 : 2 = 24$
$124 : 0,5$	$124 \times 2 = 248$

3.3 Multiplier et diviser par 4

Définitions

Multiplier un nombre n par 4, c'est le doubler deux fois de suite. $\Longrightarrow$ $n \cdot 4 = n \cdot 2 \cdot 2$

Diviser un nombre n par 4, c'est prendre la moitié deux fois de suite. $\Longrightarrow$ $n : 4 = n : 2 : 2$

Expression	Calcul
$13,1 \cdot 4$	$13,1 \cdot 2 = 26,2$ puis $26,2 \cdot 2 = 52,4$
$46 : 4$	$46 : 2 = 23$ puis $23 : 2 = 11,5$

Calcul mental : 9VP - Semaine 4 - Astuces $\times 5$, $\times 9$, $\times 11$, $\times 25$

4.1 Multiplier et diviser par 5

Définitions

Pour multiplier par 5, on multiplie par 10, puis on divise le résultat par 2.

Pour diviser par 5, on divise par 10, puis on multiplie le résultat par 2.

Calcul	Étapes	Résultat
$34 \cdot 5$	$34 \cdot 10 = 340$ puis $340 : 2 = 170$	170
$70 : 5$	$70 \cdot 2 = 140$ puis $140 : 10 = 14$	14

4.2 Multiplier par 9 et par 11

Définitions

Pour multiplier par 9, on multiplie par 10, puis on soustrait le nombre de départ.

Pour multiplier par 11, on multiplie par 10, puis on ajoute le nombre de départ.

Calcul	Étapes	Résultat
$25 \cdot 9$	$25 \cdot 10 = 250$ puis $250 - 25 = 225$	225
$43 \cdot 11$	$43 \cdot 10 = 430$ puis $430 + 43 = 473$	473

4.3 Multiplier et diviser par 25

Définitions

Pour multiplier par 25, on multiplie par 100, puis on divise le résultat par 4.

Pour diviser par 25, on divise par 100, puis on multiplie le résultat par 4.

Calcul	Étapes	Résultat
$48 \cdot 25$	$48 \cdot 100 = 4800$ puis $4800 : 4 = 1200$	1200
$1600 : 25$	$1600 \div 100 = 16$ puis $16 \cdot 4 = 64$	64

4.4 Récapitulatif des astuces

Opérations	Astuces	Exemples
$\cdot 5$	$\cdot 10$ puis $: 2$	$67 \cdot 5 = 67 \cdot 10 : 2 = 670 : 2 = 335$
$: 5$	$: 10$ puis $\cdot 2$	$46 \div 5 = 46 : 10 \cdot 2 = 4,6 \cdot 2 = 9,2$
$\cdot 9$	$\cdot 10$ puis $-n$	$88 \times 9 = 88 \cdot 10 - 88 = 880 - 88 = 792$
$\cdot 11$	$\cdot 10$ puis $+n$	$3,7 \times 11 = 3,7 \cdot 10 + 3,7 = 37 + 3,7 = 40,7$
$\cdot 25$	$\cdot 100$ puis $: 4$	$32 \times 25 = 32 \cdot 100 : 4 = 3200 : 4 = 800$
$: 25$	$: 100$ puis $\cdot 4$	$450 : 25 = 450 : 100 \cdot 4 = 4,5 \cdot 4 = 18$

Calcul mental : 9VP - Semaine 5 - Priorité des opération

5.1 La règle de priorité : PEMDAS

Définition

Pour calculer une expression, on suit toujours le même ordre, résumé par l'acronyme **PEMDAS**.

Lettre	Signification
P	Parenthèses
E	Exposants (puissances)
M / D	Multiplications et divisions
A / S	Additions et soustractions

Rappel

Si plusieurs opérations de même priorité se suivent, on calcule **de gauche à droite**.

5.2 Stratégie de calcul

Méthode PEMDAS

1. Calculer d'abord ce qui est entre parenthèses.
2. Calculer les exposants.
3. Calculer les $\times$ et $\div$, de gauche à droite.
4. Calculer les $+$ et $-$, de gauche à droite.

5.3 Exemples

Expression	Calcul
$(3+4)\cdot 2$	$(3+4)\cdot 2 = 7\cdot 2 = 14$
$3+4\cdot 2$	$3+4\cdot 2 = 3+8 = 11$
$2+3^2$	$2+3^2 = 2+9 = 11$
$12:4\cdot 3$	$12:4\cdot 3 = 3\cdot 3 = 9$
$(35:7\cdot 2)^2-30+2$	$(35:7\cdot 2)^2-30+2 = (5\cdot 2)^2-30+2 = 10^2-30+2 = 100-30+2 = 70+2 = 72$

Erreur fréquente

La division a la même priorité que la multiplication. On ne peut pas les regrouper entre eux.

$12:4\cdot 3 \neq 12:12 = 1$ (FAUX, de droite à gauche)

$12:4\cdot 3 = 3\cdot 3 = 9$ (CORRECT, de gauche à droite)

6.1 Placer un nombre décimal

Définition

Sur une droite graduée, chaque graduation représente un même écart. On repère d'abord entre quels nombres entiers se situe le décimal, puis on affine selon le pas de graduation.

Stratégie

Exemple : pour placer $2,4$ entre 2 et 3 (graduation par dixièmes), on compte 4 petits traits après 2.

6.2 Comparer deux décimaux

Définition

On compare d'abord la partie entière. Si elle est égale, on compare les dixièmes, puis les centièmes, etc.

Stratégie

Exemple : $3,45 < 3,5$ car $3,45 = 3,450$ et $450 < 500$ millièmes.

6.3 Encadrer un décimal

Définition

Encadrer un nombre, c'est trouver les deux multiples les plus proches (d'une unité, d'un dixième, etc.) entre lesquels il se situe.

Nombre	Encadrement
$7,3$ (à l'unité)	$7 < 7,3 < 8$
$7,36$ (au dixième)	$7,3 < 7,36 < 7,4$

7.1 Le complément

Définition

Le complément d'un nombre à 10, 100 ou 1000, c'est le nombre qu'il faut lui ajouter pour atteindre ce total.

Exemple

Le complément de 37 à 100 est 63, car $37 + 63 = 100$.

7.2 Méthode

Stratégie

On avance par étapes : jusqu'à la dizaine suivante, puis jusqu'à la centaine suivante, puis jusqu'au total. On additionne ensuite ce qu'il a fallu ajouter à chaque étape.

Exemple guidé : complément de 347 à 1000

1. De 347 à 350 : il manque 3.

2. De 350 à 400 : il manque 50.

3. De 400 à 1000 : il manque 600.

On additionne : $3 + 50 + 600 = 653$. Le complément de 347 à 1000 est donc 653.

7.3 Compléments décimaux

Stratégie

Même méthode avec les décimaux : on complète d'abord jusqu'à l'entier suivant, puis jusqu'au total.

Complément de $3,4$ *à* 10 *:* $3,4 \to 4$ (il manque $0,6$), puis $4 \to 10$ (il manque 6). Donc $0,6+6 = 6,6$.

7.4 Exemples

Calcul	Complément
Complément de 7 à 10	3
Complément de 45 à 100	55
Complément de $7,5$ à 10	$2,5$

8.1 Qu'est-ce qu'un critère de divisibilité ?

Définition
Un critère de divisibilité permet de savoir si un nombre est divisible par un autre **sans faire la division**, en observant simplement ses chiffres.

8.2 Les critères à connaître

Divisible par ?	Critère
2	Le nombre est pair, il finit donc par 0,2,4,6,8).
3	La somme des chiffres formant le nombre est divisible par 3.
4	Le nombre formé par les deux derniers chiffres du nombre est divisible par 4.
5	Le nombre finit par 0 ou 5.
6	Le nombre est simultanément divisible par 2 et 3.
9	La somme des chiffres formant le nombre est divisible par 9.
10	Le nombre finit par 0.
25	Le nombre finit par 00, 25, 50 ou 75.
50	Le nombre finit par 00 ou 50.
100	Le nombre finit par 00.

8.3 Combiner les critères

Stratégie
Pour un critère combiné (comme 6), on vérifie les deux critères séparément : le nombre doit remplir les deux conditions à la fois.

9.1 Les nombres premiers

Définition

Un nombre est premier s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

À connaître

Les nombres premiers jusqu'à 50 : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47$.

9.2 Décomposition en facteurs premiers

Définition

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme un produit de nombres premiers.

Exemple

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

9.3 PGDC et PPMC

Définition

Le PGDC de deux nombres est le plus grand nombre qui les divise tous les deux.

Le PPMC de deux nombres est le plus petit nombre qui est un multiple des deux.

Exemple

$12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$

PGDC : on garde les facteurs **communs**, avec le plus **petit** exposant : PGDC(12 ; 18) $= 2 \times 3 = 6$.

PPMC : on garde **tous** les facteurs, avec le plus **grand** exposant : PPMC(12 ; 18) $= 2^2 \times 3^2 = 36$.